

Maturitní otázka číslo 17: Vektorová algebra

Soustavy souřadnic

Na přímce

Soustava souřadnic na přímce se nazývá číselná osa. Ta se zavádí pomocí přímky p a dvou bodů O a I . Úsečka OI se nazývá jednotková úsečka a její délka je jednotkou délky číselné osy. Bod O se nazývá počátek číselné osy a I se nazývá jednotkový bod. Každému bodu na ose odpovídá právě jedno reálné číslo a každému reálnému číslu odpovídá právě jeden bod na ose.

V rovině

Soustava souřadnic v rovině se zavádí pomocí dvou os x, y , které jsou na sebe kolmé a mají společný počátek v O . Tato soustava se nazývá kartézská soustava. Jednotkový bod osy x označíme I a osy y bodem J . Jednotkové úsečky OI a OJ jsou většinou shodné. Bod O se nazývá počátkem soustavy souřadnic a osy x, y se nazývají osy soustavy souřadnic. Osy x, y rozdělují rovinu na 4 kvadranty. První kvadrant se nachází vpravo nahoře od středu soustavy a pojmenování pokračuje proti směru hodinových ručiček. Nechť je bod A libovolný bod roviny. Vedme tímto bodem rovnoběžky k obou osám. Rovnoběžka s osou y protíná osu x v bodě odpovídajícímu reálnému číslu a_1 . Rovnoběžka s osou x protíná osu y v bodě odpovídajícímu reálnému číslu a_2 . Číslo a_1 se nazývá první souřadnice nebo x-ová souřadnice bodu A a a_2 se nazývá druhá souřadnice nebo y-ová souřadnice bodu A . Pokud chceme vyjádřit, že bod A má souřadnice a_1, a_2 , píšeme $A[a_1, a_2]$.

Kromě kartézské soustavy existuje ještě polární soustava. Pro její definici zvolíme nějakou přímku roviny nazývanou polární osou. Její počátek O nazýváme pól. Jednotkový bod polární osy označíme I . Libovolný bod M roviny má polární souřadnice $O[r, \varphi]$, přičemž $r = OM$ a φ je polární úhly který je roven úhlu mezi kladnou poloosou OI a polopřímku OM . Polární úhel je orientovaný a měří se od kartézské osy proti směru hodinových ručiček.

V prostoru

Soustava souřadnic v prostoru se zavádí pomocí tří os x, y a z , které jsou na sebe navzájem kolmé. Tyto osy mají společný počátek O . Jednotkový bod osy x značíme I , osy y J a osy z K . Roviny OIJ, OJK, OKI se nazývají roviny souřadnic. Roviny jak označené xy, yz, zx dělí prostor souřadnic na takzvané oktanty. Když se zakresluje soustava souřadnic v prostoru, dvě nejčastější zobrazení jsou že x-ová souřadnice míří k nám, y-ová doprava a z-ová nahoru a nebo x-ová doprava, y-ová nahoru a z-ová k nám. Soustavy se také dělí na pravotočivé a levotočivé. Namiřme palec směrem kladné polosu x a ukazováček kladné polosu y . Pokud je možné ukázat prostředníčkem na směr kladné polosu z , soustava je pravotočivá, pokud ne, soustava je levotočivá. Zápis bodu A funguje stejně jako u soustav v rovině, ale s osou navíc. Zapisuje se jako $A[a_1, a_2, a_3]$.

Vzdálenost a střed dvou bodů, těžiště

Na přímce se určuje vzdálenost dvou bodů $A[a], B[b]$ pomocí vzorce $|AB| = |b - a|$. Střed se určuje pomocí vzorce $s = \frac{a+b}{2}$.

V rovině se určuje vzdálenost dvou bodů $A[x_1, y_1], B[x_2, y_2]$ pomocí pythagorovy věty. Vzorec je $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Střed $S[s_1, s_2]$ se vypočítá pomocí vzorců $s_1 = \frac{x_1+x_2}{2}$ a $s_2 = \frac{y_1+y_2}{2}$.

V prostoru se určuje vzdálenost dvou bodů $A[x_1, y_1, z_1], B[x_2, y_2, z_2]$ pomocí dvou složených pythagorových vět. Vzorec je $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$. Střed $S[s_1, s_2, s_3]$ se zjistí pomocí vzorců $s_1 = \frac{x_1+x_2}{2}$, $s_2 = \frac{y_1+y_2}{2}$ a $s_3 = \frac{z_1+z_2}{2}$.

Vzorec těžiště pro trojúhelníky, rovnoběžníky a pravidelné n -úhelníky je $T = \frac{A_1+A_2+\dots+A_n}{n}$. Vzorec v rovině by vypadal takto $T = [t_1, t_2], t_1 = \frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}, t_2 = \frac{y_1+y_2+\dots+y_n}{n}$.

Vektory a operace s nimi

Co to je vektor

Vektor je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost a stejný směr. Orientovaná úsečka AB je úsečka s orientací. Bod A nazvěme počátečním bodem a bod B nazvěme koncovým bodem. Tato úsečka se značí jako $\overrightarrow{AB}$. Z orientované úsečky s body $A[x_1, y_1], B[x_2, y_2]$ získáme vektor $\vec{u} = (u_1, u_2), u_1 = x_2 - x_1, u_2 = y_2 - y_1$. Vektor se dá brát jako předpis posunutí, tedy o kolik a jakým směrem se musíme posunout z bodu A , abychom se dostali do bodu B . Velikost vektoru se získává pomocí vzorce $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Velikost vektoru odpovídá $|AB|$.

Sčítání, odčítání a násobení vektorů reálným číslem

Sčítání vektorů $\vec{u} = (u_1, u_2), \vec{v} = (v_1, v_2)$ se dá představit jako kombinaci těchto dvou posunutí. Místo toho, abychom se posunuli nejříve podle prvního vektoru a následně druhého to zkombinujeme do jednoho posunutí, tedy $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$.

Odčítání vektorů se dá představit jako sčítání opačného. Mějme dva vektory $\vec{u} = (u_1, u_2), \vec{v} = (v_1, v_2)$. Opačný vektor se tvoří znegováním každé složky vektoru, tedy opačný vektor je $\vec{v}_o = (-v_1, -v_2)$. Platí $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$ nebo $\vec{u} + \vec{v}_o = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$.

Pokud chceme vynásobit vektor reálným číslem k , tímto číslem si vynásobí každá složka daného vektoru. Tedy $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$.

Nulový a jednotkový vektor

Nulový vektor se většinou značí $\vec{o}$ a jeho všechny složky jsou nulové. Nulový vektor udává, že se nepohneme nijak žádným směrem. Odečtením dvou stejných vektorů získáváme nulový vektor.

Jednotkový vektor je vektor, jehož velikost je 1, tedy platí $|\vec{u}| = 1$. Často používané jednotkové vektory jsou ty, které mají všechny složky nulové kromě jedné. Vytvoření jednotkového vektoru z jiného vektoru, který má stejný směr funguje následovně. Pokud máme nenulový vektor, jednotkový vektor získáme pokud ho vydělíme jeho vlastní velikostí $\hat{u} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$. Pokud jsme měli vektor $\vec{u} = (3, 4), |u| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ a nulový vektor bude $\hat{u} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Můžeme ověřit že $0,6^2 + 0,8^2 = 1$.

Lineární kombinace a lineární závislost vektorů

Mějme skupinu N vektorů $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ a stejného počtu reálných čísel $k_1, k_2, \dots, k_n$. Lineární kombinací těchto vektorů vznikne vektor $\vec{w} = \sum_{i=1}^n k_i \cdot \vec{v}_i$. Pomocí dvou vektorů, které nejsou nulové, stejné a rovnoběžné lze v 2D prostoru vytvořit jakýkoliv jiný vektor. U vektoru se vlastnost toho, že vektory jsou stejné a rovnoběžné nazývá kolineárnost. Pomocí třech vektorů, které jsou nekolineární a nekomplanární můžeme ve 3D prostoru vytvořit pomocí lineární kombinaci vytvořit jakýkoliv vektor. Komplanárnost udává, že vektory leží ve stejné rovině. Pro řešení

N vektorů $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ jsou lineárně závislé, pokud existuje n -tice reálných čísel $k_1, k_2, \dots, k_n$, z nichž alespoň jedno je nenulové a platí $\sum_{i=1}^n k_i \cdot \vec{v}_i = \vec{o}$. V 2D prostoru jsou vektory lineárně závislé, pokud je alespoň jeden z nich nulový a nebo jsou dva kolineární. V 3D prostoru jsou vektory lineárně závislé, pokud je alespoň jeden nulový, nebo jsou 2 z nich kolineární nebo jsou 3 z nich komplanární.

Skalární součin a odchylka vektorů

Skalární součin je násobení vektorů, ve kterém je výsledek skalár (reálné číslo). Mějme dva vektory $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ platí $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \varphi$ a také platí $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$. Ve 3D by se jen přidalo $z_1 \cdot z_2$. Pokud jsou oba vektory nenulové a výsledek je roven 0, vektory jsou navzájem kolmé. To jde odvodit pomocí prvního vzorce. Aby se pravá strana rovnala 0, musí být $\cos \varphi$ roven nule, protože délky vektorů budou vždy kladná čísla. Kosínus dává nulu právě v 90° .

Důležitý trik je hledání kolmého vektoru k zadanému vektoru v 2D. Mějme vektor $\vec{u} = (x_1, y_1)$. Vektor na něj kolmý je $\vec{v} = (-y_1, x_1)$ nebo $\vec{v} = (y_1, -x_1)$.

Vektorový součin

Vektorový součin je násobení vektorů, které má jako součin vektor. Pro vektory $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ platí $|\vec{w}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \varphi$ pokud jsou oba vektory nenulové. Vektor $\vec{w}$ je kolmý na oba vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$. Předpis vektoru získáme pomocí determinantu matice. Pro vektory $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ platí $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Vektory i, j, k jsou jednotkové vektory ve směru os x, y, z . Po přechodu do souřadnicového systému dostaneme $\vec{w} = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$. Jde si to představit, jako odčítání dvou diagonál od sebe znázorněných na těchto maticích.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Pomocí vektorového součinu lze vypočítat obsah a objem různých těles. Smíšený součin je součin, ve kterém je jak vektorový tak skalární součin.

Rovnoběžník: $S = |\vec{u} \times \vec{v}|$

Trojúhelník: $S = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$

Rovnoběžnostěn: $V = |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$

Hranol s trojúhelníkovou podstavou: $V = \frac{1}{2} |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$

Čtyřboký jehlan: $V = \frac{1}{3} |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$

Čtyřstěn(například jehlan s trojúhelníkovým základem): $V = \frac{1}{6} |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$